

• Giảm 30% nước bốc hơi	• Hạ tầng giao thông nội vùng	• Giải quyết bài toán rác thải
-------------------------	-------------------------------	--------------------------------

1. Trụ cột Agrivoltaics/Aquavoltaics: Điện mặt trời kết hợp nông/ngư nghiệp công nghệ cao

Đây là giải pháp tối ưu hóa mật độ sử dụng đất, biến các trang trại năng lượng thành các tổ hợp nông/ngư nghiệp công nghệ cao khép kín:

Giải pháp kỹ thuật: Chuyển đổi từ hệ giàn cố định tầm thấp sang hệ giàn treo có độ cao thông thủy từ 3,0 đến 3,5 mét, khoảng cách các trục pin giãn rộng từ 5 - 7 mét, tích hợp công nghệ cảm biến xoay theo hướng mặt trời (Smart Tracking). Tận dụng không gian mặt nước của các hồ chứa thủy điện lớn (như Sông Hinh, Sông Ba Hạ) hoặc các vùng đầm phá để lắp đặt các giàn điện mặt trời nổi.

Hiệu quả cộng sinh: Thiết kế này tạo ra vùng tiểu khí hậu nửa bóng râm, giảm bức xạ nhiệt trực tiếp lên mặt đất. Đây là môi trường hoàn hảo để trồng các loại cây dược liệu (đinh lăng, nghệ, sâm tiểu thụ) hoặc các loại rau củ hữu cơ xuất khẩu. Phía dưới mặt nước, ứng dụng công nghệ nuôi trồng thủy sản công nghệ cao (tôm, cá nước ngọt).

An ninh nguồn nước: Lớp mái pin giúp giảm 30% lượng nước bốc hơi từ mặt đất bên dưới, giữ lại độ ẩm quý giá cho tầng đất mặt. Đây chính là lời giải cho bài toán khan hiếm nước tưới vào mùa khô của vùng cao nguyên. Màng pin nổi vừa phát điện, vừa làm mát nguồn nước, giảm hiện tượng tảo nở hoa, bảo vệ môi trường thủy sinh.

2. Trụ cột Phong năng toàn diện

Điện gió không chiếm dụng không gian, điện gió chia sẻ và nâng cao giá trị không gian:

Mô hình kinh tế: Diện tích chiếm dụng thực tế của một móng trụ tuabin chỉ khoảng 400 m². Với quy mô một dự án 100 MW, diện tích chiếm đất vĩnh viễn chưa tới 5% tổng diện tích khảo sát. Và 95% diện tích còn lại trong hành lang an toàn được giữ nguyên trạng để người dân canh tác cà phê, sầu riêng, hồ tiêu đại điền. Phát triển các cụm tuabin gió biển quy mô lớn dọc thêm lục địa phía Đông, kết hợp với các rạn nhân tạo phục vụ bảo tồn biển và các trang trại nuôi tôm siêu thâm canh trong đất liền sử dụng 100% nguồn điện sạch tại chỗ.

Đồng bộ hạ tầng: Hệ thống đường nội bộ kết nối các trụ tuabin cần được thiết kế đồng bộ với mạng lưới đường giao thông nông thôn mới. Điều này giúp cơ giới hóa hoàn toàn khâu vận chuyển phân bón và thu hoạch nông sản của bà con nông dân, cắt giảm tối đa chi phí trung gian.

3. Trụ cột Năng lượng Sinh khối - Thủy điện tích năng: Trọng tâm điều hòa tuần hoàn

Đây là lời giải cho bài toán lưu trữ năng lượng mà không cần phụ thuộc vào nguồn pin hóa chất (Lithium-ion) đắt đỏ và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường:

Chu kỳ ban ngày (Tích năng): Vào khung giờ từ 9h đến 14h, khi nguồn điện mặt trời ở các huyện phía Tây đạt đỉnh và gây dư thừa công suất, dòng điện này sẽ được điều phối theo trục nội tỉnh về phía Đông để chạy các máy bơm công suất lớn, đẩy nước từ hồ hạ lưu lên hồ thượng lưu của nhà máy Thủy điện tích năng.

Chu kỳ ban đêm (Phát năng điều hòa): Từ 17h đến 21h (giờ cao điểm hệ thống, điện mặt trời tắt hoàn toàn), nước từ hồ trên cao sẽ được xả xuống, kích hoạt các tuabin phát điện tức thì trong vòng 90 giây để bù đắp công suất. Đồng thời, các nhà máy điện sinh khối vùng cao (tiêu thụ vỏ cà phê, cành củi khô băm nhỏ) sẽ tăng tối đa công suất phát 24/7.